

• 论著 •

基层全科医生心血管疾病风险评估与沟通策略

杨旭¹, 樊洁婷², 宋红艳³, 冯盼盼⁴, 郝婧宇⁵, 姚弥^{5*}



扫描二维码
查看原文

1.100062 北京市, 东城区东花市社区卫生服务中心全科医学科

2.100088 北京市, 火箭军特色医学中心内分泌科

3.030001 山西省太原市, 山西医科大学第一医院全科医疗科

4.710068 陕西省西安市, 陕西省人民医院全科医学科

5.100034 北京市, 北京大学第一医院全科医学科

* 通信作者: 姚弥, 副研究员; E-mail: mi.yao@bjmu.edu.cn

【摘要】 心血管疾病(CVDs)已成为全球主要的死亡原因之一, 随着生活方式变化和人口老龄化, CVDs 的患病率持续上升, 给公共卫生带来巨大的挑战。基层医疗在 CVDs 的预防与管理中发挥着重要作用, 其中风险评估与风险沟通是核心环节。基层全科医生通过对患者的健康状况进行全面评估, 凭借其“首诊、连续、可及”的服务特性, 能够通过长期医患关系动态追踪患者风险, 利用有效的风险评估工具(如 China-PAR 模型、Framingham 风险评分等)实现个体化风险评估。这种基于基层的风险沟通机制, 与美国心脏协会、欧洲心脏病学会等国际指南倡导的“以患者为中心”的预防策略相契合, 通过风险可视化有助于健康行为改变, 提高药物治疗的依从性。然而, 基层风险沟通仍面临多重挑战。本文探讨了基层 CVDs 风险评估与沟通策略的现状、应用及面临的挑战, 提出了提升基层全科医生沟通能力及实施策略的建议, 以期通过细化风险沟通策略提高 CVDs 的防控效果, 最终提升基层患者的健康管理水平。

【关键词】 心血管疾病; 风险评估; 风险沟通; 全科医生; 综述; 述评

【中图分类号】 R 54 **【文献标识码】** A DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0621

Risk Assessment and Communication Strategies for Cardiovascular Diseases in Primary Care

YANG Xu¹, FAN Jieting², SONG Hongyan³, FENG Panpan⁴, HAO Jingyu⁵, YAO Mi^{5*}

1.Department of General Practice, Donghuashi Community Health Service Center, Beijing 100062, China

2.Department of Endocrinology, Characteristic Medical Center of the Rocket Force, Beijing 100088, China

3.Department of General Practice, Shanxi Medical University First Hospital, Taiyuan 030001, China

4.Department of General Practice, Shaanxi Provincial People's Hospital, Xi'an 710068, China

5.Department of General Practice, Peking University First Hospital, Beijing 100034, China

*Corresponding author: YAO Mi, Assistant research fellow; E-mail: mi.yao@bjmu.edu.cn

【Abstract】 Cardiovascular diseases (CVDs) have become one of the leading causes of death globally and in China. With changes in lifestyle and an aging population, the prevalence of CVDs continues to rise, posing significant challenges to public health. Primary healthcare plays an important role in the prevention and the management of CVDs, with risk assessment and risk communication being the core components. Grassroots general practitioners can dynamically track patient risks through long-term doctor-patient relationships by conducting comprehensive assessments of the patient's health status and utilizing effective risk assessment tools such as the China PAR model and Framingham risk score to achieve personalized risk assessment, thanks to their service characteristics of "first visit, continuity, and accessibility". This grassroots risk communication mechanism is in line with the "patient-centered" prevention strategy advocated by international guidelines such as the American Heart Association

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(72304005)

引用本文: 杨旭, 樊洁婷, 宋红艳, 等. 基层全科医生心血管疾病风险评估与沟通策略[J]. 中国全科医学, 2026, 29(10): 1294-1299. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0621.[www.chinagp.net]

YANG X, FAN J T, SONG H Y, et al. Risk assessment and communication strategies for cardiovascular diseases in primary care[J]. Chinese General Practice, 2026, 29(10): 1294-1299.

© Editorial Office of Chinese General Practice. This is an open access article under the CC BY-NC-ND 4.0 license.

(AHA) and the European Society of Cardiology (ESC). Through risk visualization, it helps change health behaviors and improve medication adherence. However, grassroots risk communication still faces multiple challenges. This article explores the current status, application, and challenges faced by risk assessment and communication strategies for grassroots CVDs, and proposes suggestions for improving the communication skills and implementation strategies of grassroots general practitioners. The aim is to refine risk communication strategies to enhance the prevention and control effectiveness of CVDs and ultimately improve the health management level of grassroots patients.

【Key words】 Cardiovascular diseases; Risk assessment; Risk communication; General practitioners; Review; Editorial

心血管疾病 (CVDs) 作为全球范围内首要的致死性疾病, 其防治已成为公共卫生领域的重要议题。随着我国人口老龄化加剧、生活方式转变及危险因素控制不足等, CVDs 负担日趋沉重。WHO 数据显示, 全球每年因 CVDs 死亡人数超过 1 790 万, 而我国每年近 400 万死亡病例与之相关, 占城乡居民总死亡原因的 40% 以上^[1]。基于此, 基层全科医生作为 CVDs 防控的重要“守门人”, 可以通过风险评估与风险沟通实现早期干预, 提升基层全科医生风险沟通能力及社区实施策略, 通过优化基层全科医生核心防控技能, 降低我国 CVDs 患病率及死亡率。

1 CVDs 的基层预防

CVDs 已经成为全球和我国最主要的死亡原因之一。根据 WHO 的数据, 每年约 1 790 万人死于 CVDs, 占全球总死亡的 32%^[1]。随着人口老龄化和生活方式的改变, 我国 CVDs 患病率持续上升, 预计患者超过 3 亿人, 每年导致约 400 万人死亡, 为城乡居民死亡的首要原因^[2-3]。作为我国重大公共卫生挑战, 亟须强化 CVDs 的一级预防, 控制吸烟、高血压、血脂异常和糖尿病等主要危险因素, 降低心血管事件风险^[4]。研究显示, CVDs 死亡率的下降有 40%~70% 归因于危险因素的有效控制^[5]。

作为 CVDs 防控的一线力量, 基层全科医生在 CVDs 的预防和管理中发挥着至关重要的作用^[6]。基层全科医生不仅需要承担高危人群筛查和管理的任务, 还需要通过有效沟通引导患者采取健康的生活方式, 并做好高血压、血脂异常、糖尿病等危险因素的监测、诊断和治疗。只有通过在全社会倡导健康的生活方式, 控制高危人群的危险因素, 才能有效降低 CVDs 的发生率和死亡率。

2 风险沟通在 CVDs 预防中的作用

CVDs 风险沟通是指在个体和社区向公众或患者传递 CVDs 风险信息, 并鼓励其采取有效的预防措施^[7]。风险沟通在 CVDs 预防中发挥着至关重要的作用。通过有效的风险沟通, 基层全科医生不仅能帮助患者深入了解 CVDs 的风险, 还能提升对风险的准确评估水平, 从

而帮助患者做出科学的健康管理决策。研究表明, 系统性风险沟通作为有效的 CVDs 干预措施, 能显著改善多种核心风险因素的临床指标^[8]。在生物医学指标方面: 收缩压 (SBP) 与舒张压 (DBP) 分别实现 11.84 mmHg (1 mmHg=0.133 kPa) 和 5.38 mmHg 的临床意义降幅 ($P<0.01$); 随机血糖水平干预后从 143.36 mg/dL 显著降至 131.48 mg/dL, 降幅达 8.28% ($P=0.01$)^[8]。风险沟通不仅帮助患者增强了健康管理的认知, 还能有效促进生活方式改善。在 CVDs 的二级预防中, 风险沟通同样发挥着重要作用。研究表明, 接受了风险沟通和生活方式干预的干预组患者, 随访后依从性评分较对照组高 1.63 分 (7.60 分比 5.96 分, $P<0.01$), 且高依从性人群 [8 项 Morisky 用药依从性量表 (MMAS-8) 评分 ≥ 8 分] 比例提升 24.2%, 使药物依从性临床达标率提升至 76.8%, 进而降低心血管事件复发风险及全因死亡率 (干预组为 1.5%, 对照组为 1.2%)^[8]。这进一步证明了风险沟通增强了患者对治疗方案的认同感, 在提高患者药物依从性方面的积极作用, 有助于预防心血管事件的发生, 降低死亡率。此外, 风险识别能够帮助患者主动管理健康, 基层全科医生也可根据风险等级尽可能优化医疗资源配置, 确保高风险患者得到优先关注, 更合理地使用有限的医疗资源, 避免资源浪费^[9-10]。综上所述, CVDs 的风险沟通不仅有助于提高患者对疾病风险的认知、促进健康行为的改变, 还能有效提升患者的药物依从性, 优化医疗资源配置, 最终显著改善患者的健康状况和生活质量。

3 CVDs 风险沟通的步骤

有效的 CVDs 风险沟通应遵循四步流程, 强调个性化与患者参与^[3, 11], 见图 1。首先, 通过整合年龄、性别、血压、胆固醇水平、吸烟状况等临床指标, 运用中国动脉粥样硬化性心血管疾病风险预测模型 (China-PAR)、Framingham 风险评分 (FRS) 或汇集队列风险方程 (PCE) 模型量化个体心血管事件发生概率, 为后续决策提供依据。其次, 全科医生将风险等级转化为具体数值与患者沟通, 结合危险因素解析与预防建议, 帮助患者认知健康现状并鼓励生活方式调整。随后, 基于患者背景定制行为干预策略, 例如饮食优化、运动规划及戒烟支持,

同时向中高风险患者说明药物治疗的必要性与潜在副作用,提升依从性。最后,针对高风险群体,医患双方共同制定个性化治疗计划,整合药物方案与生活习惯改善目标,通过强化患者决策参与度实现风险控制与健康管理效果的最大化。全程贯穿“评估-教育-干预-决策”闭环。

4 CVDs 风险评估工具

常见的国内外 CVDs 风险评估工具,如 FRS、PCE 模型、China-PAR 等,为 CVDs 的早期识别和干预提供了科学依据^[12]。国外工具如 FRS、欧洲系统性冠状动脉风险评估 (SCORE) 和 Q-风险指数 (QRISK) 在欧美国家应用广泛,但由于其主要基于欧美人群数据开发,可能低估或高估不同种族群体的风险,尤其是对亚洲人群的预测能力仍需进一步验证和优化。相比之下,国内工具如缺血性 CVDs 风险评估 (ICVD) 和 China-PAR 则基于中国人群的具体数据开发,具有较强的适应性,能够更好地反映我国人群的 CVDs 风险特征。例如,在中国鄞州电子健康档案研究 (CHERRY) 队列中,China-PAR 模型在健康收益方面表现突出,而采用预测变量更少的 WHO 模型则在效率上更具优势^[13]。因此,尽管基于风险评估的干预策略在我国发达地区具有较大的应用潜力,但仍需进一步优化与验证,以适应更广泛的人群和临床需求。然而,这些工具在广泛推广和应用过程中依然面临一定挑战,特别是在地区差异、医疗资源分布不均以及数据更新和改进等方面,亟须持续优化与验证。常见的 CVDs 风险评估工具见表 1^[14-20]。

5 基层全科医生参与心血管风险沟通的优势

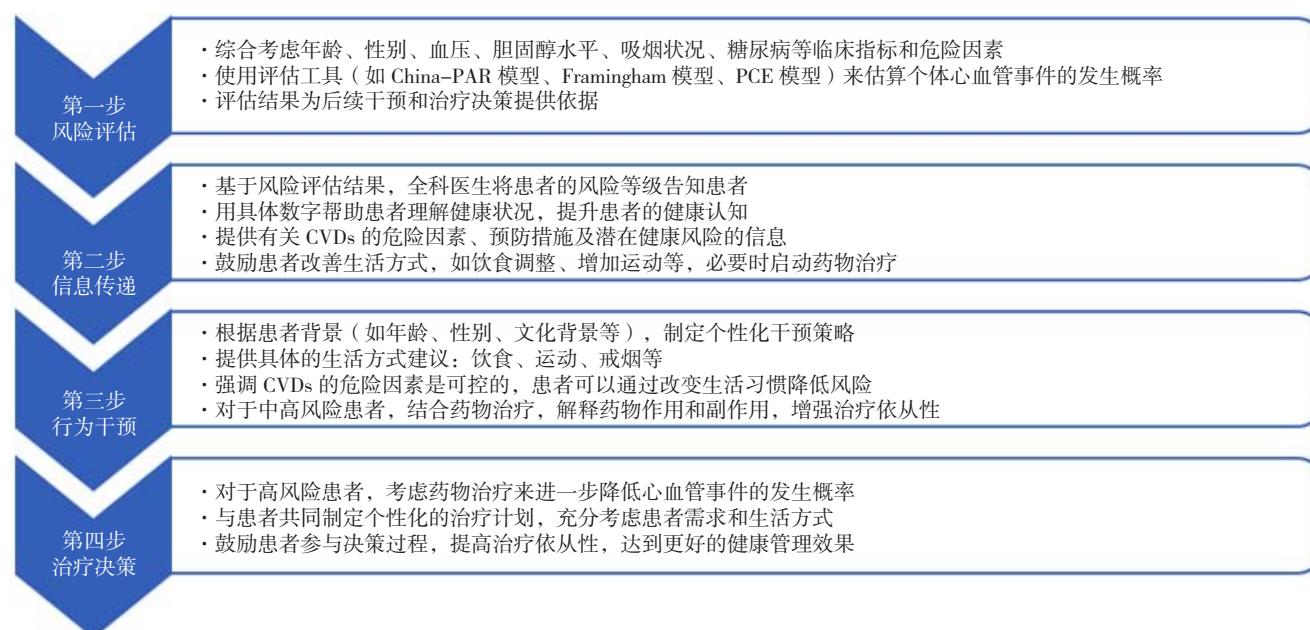
基层全科医生在 CVDs 的风险沟通中发挥着至关重要的作用,尤其在基层医疗环境中,具有不可替代的优势^[17, 21-22]。

5.1 长期医患关系与个性化干预

基层全科医生与患者建立长期且稳定的医患关系,通过长期随访掌握患者的生理指标动态 (血压、血糖、血脂等)、行为模式 (运动、饮食、吸烟、饮酒等) 及社会背景 (经济、教育、家庭支持等),可精准识别高危人群,设计个体化防控方案 (如风险分级、运动处方等)。

5.2 全面健康管理与社会经济评估

基层全科医生不仅负责心血管风险评估,还能够提供全面的健康管理方案。帮助患者调整生活方式,改善饮食结构,增加身体活动,控制体重,戒烟限酒、保持心理健康等,这些生活方式的改善有助于降低患者的 CVDs 风险 (如高血压、糖尿病、高胆固醇等危险因素)。此外,CVDs 的发生与患者的社会经济状况密切相关。全科医生通过对患者经济状况、文化背景、教育程度等社会因素的评估,能够根据患者的实际情况制定更加切实可行的干预策略。对于低收入或经济困难的患者,全科医生可以推荐低成本的健康管理方案,并协调社区资源 (如社区健康服务、公共卫生项目等),以帮助患者克服治疗中的经济和社会障碍。通过这种个性化的社会经济评估与调整,医生能有效提高患者的治疗依从性和疾病管理效果。



注: CVDs= 心血管疾病, China-PAR= 中国动脉粥样硬化性心血管疾病风险预测模型, FRS=Framingham 风险评分, PCE= 汇集队列风险方程。

图 1 CVDs 风险沟通步骤

Figure 1 Risk communication process for cardiovascular diseases

表 1 常见的 CVDs 风险评估工具
Table 1 Widely used risk assessment tools for cardiovascular diseases

评估工具名称	特点	研究群体	优点	缺点
Framingham 风险评分 (FRS) ^[14]	评估未来 10 年心血管发病风险, 基于年龄、性别、血压、胆固醇等因素	主要适用于美国、新西兰、澳大利亚等国家成人	在多个国家、不同疾病特征患者中得到广泛验证	未考虑家族史及 BMI; 对冠心病发病风险预测效果有差异; 针对绝经后女性 CVDs 发病风险进行危险分层, China-PAR 模型优于 FRS
PCE 模型 ^[15-17]	评估 CVDs 风险, 汇集不同种族的数据	主要适用于美国人群	综合考虑多种因素, 适用于不同种族群体	在非美国人群中的适用性未验证, 可能高估部分人群的风险
Q-风险指数 (QRISK)	评估 10 年内 CVDs 发病风险, 考虑年龄、性别、家族史、体质量等因素	主要适用于英国人群	适合多种族评估, 能识别更多心脏病和卒中的高风险人群	适用性较窄, 模型复杂; 在英国外应用较困难
欧洲系统性冠状动脉风险评估 (SCORE) ^[14]	评估 10 年内发生致死性 CVDs 风险, 考虑地区、性别、血压、胆固醇等	适用于欧洲人群, 40~65 岁	评估亚临床动脉粥样硬化风险, 有助于早期发现高风险个体	仅适用于 40~65 岁人群, 限于致死性心血管事件; 不能全面评估心肌梗死和中风等其他心血管事件
缺血性 CVDs 风险评估 (ICVD) ^[18]	评估缺血性 CVDs 风险	适用于中国北京、广州 35~59 岁人群	对特定地区人群预测准确	适用范围较窄, 适用于其他年龄组及区域人群的验证少
中国成人血脂异常防治指南动脉粥样硬化性 CVDs 风险分层 ^[19]	动脉粥样硬化性 CVDs 的风险分层	适用于所有成年人	综合多因素进行风险分层	缺乏对特殊人群的进一步区分
中国动脉粥样硬化性心血管疾病风险预测模型 (China-PAR) ^[20]	基于中国多省市队列数据, 评估 10 年动脉粥样硬化性 CVDs 风险	适用于中国人群	考虑中国特有危险因素 (如腰围、城乡差异), 较为准确预测中国人群风险	对高风险人群预测准确性有待进一步改善, 需要加入新危险因素

注: CVDs= 心血管疾病。

5.3 多学科合作与持续管理

针对 CVDs 多重危险因素 (高血压 + 糖尿病等): 协调专科明确诊断并反馈用药建议, 基层执行长期监测; 定期评估干预效果 (如颈动脉超声等复查), 逐步调整药物剂量与非药物干预强度。

5.4 医患共识提升依从性

基层全科医生通过风险可视化沟通 (如 10 年发病概率模型)、结合患者的个人信息, 将专业术语转化为患者认知框架, 减少“风险低估”或“治疗恐慌”。

6 提升基层全科医生风险沟通能力及社区实施策略

我国基层全科医生在 CVDs 的风险沟通中扮演着极其重要的角色, 尤其是在基层医疗体系中^[23]。为提升基层全科医生在 CVDs 风险沟通方面的能力和效果, 不仅要注重医生个人的专业能力提升, 还需将这些能力转化为具体的社区实施策略, 最终实现广泛人群的 CVDs 预防, 并带来人群健康的长期获益。为此, 提出以下几点建议。

6.1 加强基层全科医生的专业培训与风险评估工具应用

提升基层全科医生在 CVDs 风险评估中的能力, 首先需加强其专业培训, 确保医生掌握 CVDs 的基础知识和风险评估工具 (如 China-PAR 模型、FRS 等) 的应用^[12]。China-PAR 模型特别适合我国人群使用, 结合我国流行病学数据, 能够精准评估个体 CVDs 风险。基层全科医生应熟练掌握这些工具, 确保评估结果准确, 并根据患

者的生活方式、社会背景等因素进行个性化风险评估, 为患者提供精准的健康干预建议, 从而提高 CVDs 的防控效果^[24]。此外, 未来智能化动脉粥样硬化性心血管疾病 (ASCVD) 风险评估工具的开发为临床提供了创新支持。在技术进阶层面, 推广人工智能辅助决策: 例如, 目前一些地区已使用的工具能够自动抓取系统信息并生成评估报告, 帮助医生提供个体化治疗建议, 提升患者依从性。这些工具有望在全国范围内推广, 进一步推动慢性病防控战略和健康中国建设, 为临床医师和患者提供更为精准和高效的支持^[25]。可以逐步开展分层培训计划, 基层全科医生熟练使用智能终端快速录入数据, 掌握人工智能辅助工具, 通过机器学习优化风险评估, 同时警惕工具依赖风险, 医生每月完成线上-线下双模式评估一致性测试, 保证智能化工具与临床判断的有效互补。

6.2 提升沟通技巧, 注重患者心理疏导

CVDs 风险评估和沟通不仅是信息传递的过程, 还涉及情感交流。基层全科医生应采用患者易于理解的语言, 帮助患者消除焦虑、恐惧等负面情绪, 通过关怀和有效倾听建立信任关系, 并通过心理疏导鼓励患者改变不健康的生活方式。同时, 开发可视化风险解释工具使得基层全科医生可利用图表等视觉工具展示 10 年内不良事件发生率随血压控制的曲线变化, 便于患者直观理解风险, 激励其积极参与健康管理, 从而提高治疗依从性和生活质量; 也可针对不同教育背景的患者, 制定阶

梯式解释方案（如对低识字率患者采用「交通灯」风险标识法）；另外引入动机性访谈技术，培训医生通过开放式提问引导患者主动识别危险因素（如让吸烟者自发陈述戒烟动机）提升患者参与度。

6.3 强化多学科协作与综合健康管理

CVDs 的管理需要多学科的紧密合作。基层全科医生应与心血管专科医生、营养师、心理医生等专业人员形成协作关系，共同为患者提供综合健康管理服务，及时识别高风险患者，并与相关专科医生合作，确保患者获得专业治疗。此外，基层全科医生应根据患者的具体情况，制定个性化的健康管理方案，提高治疗依从性和生活质量，确保多学科协作为患者提供综合性的治疗与管理。

6.4 利用远程医疗与社区支持促进健康管理

随着信息技术的发展，推动智能穿戴设备与基层医疗深度融合，基层全科医生可以利用远程医疗平台和移动健康应用实时监测患者健康状况，及时发现潜在的心血管风险因素。结合线上和线下的综合管理模式，克服地理和时间的限制，提高基层全科医生与患者之间的互动，普及 CVDs 的风险因素与预防知识，借助社区支持提升大范围人群的健康意识，实现 CVDs 的广泛预防和管理。未来基层医疗领域，风险沟通策略的应用可以进一步细化，特别是针对特定人群的风险管理。以糖尿病患者为例，结合心血管风险进行有针对性的沟通。通过通俗易懂的语言和具体的案例，帮助患者理解糖尿病与 CVDs 之间的密切关系，并引导患者积极改变生活方式，特别是在饮食控制、运动和药物依从性方面。这有助于确保糖尿病患者在有效控制血糖的同时，也能降低心血管事件的发生风险。

7 小结

CVDs 作为全球及我国主要的健康威胁，亟须加强基层医疗领域的预防和干预。基层全科医生在 CVDs 的风险评估和风险沟通中具有不可替代的作用，特别是在早期识别和干预方面。通过使用风险评估工具和个性化的沟通策略，帮助患者更好地理解 CVDs 的风险，积极改变不良生活习惯，从而有效降低心血管事件的发生率。此外，强化基层全科医生的专业培训、沟通技巧和多学科合作，对于提高基层医疗服务的质量至关重要。随着信息技术的应用和社区健康管理体的完善，基层医疗领域的 CVDs 风险沟通策略将更加细化和多样化，尤其是在特定人群（如糖尿病患者）的风险管理中，可以通过个性化的沟通策略进一步提高治疗依从性和健康管理效果。基层全科医生的积极介入，不仅能够改善患者的健康状况，提升生活质量，还能有效减轻 CVDs 的社会经济负担，为我国 CVDs 的防控和健康管理贡献更大的

力量。

作者贡献：杨旭负责文献检索、原始指南的翻译及论文初稿的撰写；樊洁婷、宋红艳、冯盼盼、郝婧宇负责论文相关资料收集与整理，并进行文章审校；姚弥负责文章质量控制与审校，并对文章整体监督管理及论文修订。

本文无利益冲突。

参考文献

- [1] World Health Organization(WHO). Cardiovascular diseases(CVDs). [EB/OL]. (2023-09-22)[2024-12-03]. [https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)).
- [2] 刘明波, 何新叶, 杨晓红, 等. 《中国心血管健康与疾病报告 2023》要点解读[J]. 中国全科医学, 2025, 28(1): 20-38. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0293.
- [3] 中华医学会心血管病学分会, 中国康复医学会心脏预防与康复专业委员会, 中国老年学和老年医学学会心脏专业委员会, 等. 中国心血管病一级预防指南[J]. 中华心血管病杂志, 2020, 48(12): 1000-1038. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20201009-00796.
- [4] BLAHA M J, GLUCKMAN T J, BLUMENTHAL R S. Preventive cardiology[M]//Preventive Cardiology: Companion to Braunwald's Heart Disease. Amsterdam: Elsevier, 2011: 1-13.
- [5] FORD E S, AJANI U A, CROFT J B, et al. Explaining the decrease in U.S. deaths from coronary disease, 1980-2000[J]. N Engl J Med, 2007, 356(23): 2388-2398.
- [6] 社区成人血脂管理中国专家共识撰写组, 李勇, 祝珠, 等. 社区成人血脂管理中国专家共识(2024年)[J]. 中华全科医师杂志, 2024, 23(3): 220-228.
- [7] SEBASTIAN S A. Cardiovascular disease risk communication: Strategies, impact, and future directions[J]. Curr Probl Cardiol, 2024, 49(5): 102490. DOI: 10.1016/j.cpcardiol.2024.102490.
- [8] KAVITA, THAKUR J S, VIJAYVERGIYA R, et al. Task shifting of cardiovascular risk assessment and communication by nurses for primary and secondary prevention of cardiovascular diseases in a tertiary health care setting of Northern India[J]. BMC Health Serv Res, 2020, 20(1): 10. DOI: 10.1186/s12913-019-4864-9.
- [9] 花语蒙, 刘爱萍. 风险沟通在心血管病风险管理中的作用[J]. 中华健康管理学杂志, 2022, 8(2): 140-144. DOI: 10.3760/cma.j.cn115624-20210329-00166.
- [10] ARNETT D K, BLUMENTHAL R S, ALBERT M A, et al. 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease: a report of the American college of cardiology/American heart association task force on clinical practice guidelines[J]. Circulation, 2019, 140(11): e596-646.
- [11] GUO Z T, TANG J Y, HAN H Y, et al. Cardiovascular disease risk prediction models in the Chinese population—systematic review and meta-analysis[J]. BMC Public Health, 2022, 22(1): 1608. DOI: 10.1186/s12889-022-13995-z.
- [12] 王旭阳, 郭芝廷, 张玉萍, 等. 心血管疾病风险沟通的研究进展[J]. 中华护理杂志, 2024, 59(15): 1916-1921.

- [13] 巩超, 刘秋萍, 王佳敏, 等. 社区人群他汀干预策略预防心血管病效果的马尔可夫模型评价[J]. 北京大学学报(医学版), 2022, 54(3): 443-449.
- [14] 刘晓聪, 冯颖青, 陈纪言. 心血管疾病风险评估模型研究进展[J]. 中国实用内科杂志, 2021, 41(5): 428-433. DOI: 10.19538/j.nk2021050118.
- [15] ARNETT D K, KHERA A, BLUMENTHAL R S. 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease: part 1, lifestyle and behavioral factors[J]. JAMA Cardiol, 2019, 4(10): 1043-1044. DOI: 10.1001/jamacardio.2019.2604.
- [16] 陈红, 宋俊贤. 心血管风险评估: 新指南、新工具[J]. 中国心血管杂志, 2014, 19(5): 330-333. DOI: 10.3969/j.issn.1007-5410.2014.05.003.
- [17] 孙照阳, 张巧, 徐淑静, 等. 四种不同风险评估模型评估贵阳地区 40 岁以上人群 10 年心血管疾病风险的研究[J]. 贵州医药, 2018, 42(8): 1007-1010.
- [18] 徐嘉纯, 常进, 宫海滨. 动脉粥样硬化性心血管疾病风险评估对中国高血压防治的启示[J]. 中国心血管病研究, 2019, 17(3): 207-210, 241.
- [19] 中国成人血脂异常防治指南修订联合委员会. 中国成人血脂异常防治指南(2016 年修订版)[J]. 中国循环杂志, 2016, 31(10): 937-950. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2016.10.001.
- [20] YANG X L, LI J X, HU D S, et al. Predicting the 10-year risks of atherosclerotic cardiovascular disease in Chinese population: the China-PAR project(prediction for ASCVD risk in China)[J]. Circulation, 2016, 134(19): 1430-1440. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.022367.
- [21] 中国心血管病风险评估和管理指南编写联合委员会, 顾东风. 中国心血管病风险评估和管理指南[J]. 中华预防医学杂志, 2019, 53(1): 13-35.
- [22] 于晓松, 路孝琴. 全科医学概论[M]. 5 版. 北京: 人民卫生出版社, 2018.
- [23] 中国血脂管理指南修订联合专家委员会, 王增武, 李建军, 等. 中国血脂管理指南(基层版 2024 年)[J]. 中国全科医学, 2024(20): 2429-2436. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0005.
- [24] 任慧, 张振香, 林蓓蕾, 等. 护士主导的心血管疾病高危人群发病风险沟通策略研究进展[J]. 中华护理杂志, 2022, 57(4): 431-436. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2022.04.007.
- [25] 王箴, 钱菊英, 潘柏申, 等. 一种基于信息化系统的智能化动脉粥样硬化性心血管疾病风险评估工具的开发应用[J]. 上海医学, 2021, 44(11): 795-801.
(收稿日期: 2024-10-15; 修回日期: 2025-05-14)
(本文编辑: 崔莎)

(上接第 1293 页)

- [53] LI F, YAO P, HSUE C, et al. Impact of "conversation maps" on diabetes distress and self-efficacy of Chinese adult patients with type 2 diabetes: a pilot study[J]. Patient Prefer Adherence, 2016, 10: 901-908. DOI: 10.2147/PPA.S95449.
- [54] LIANG R, DAI X, LUO Z, et al. Two-year foot care program for minority patients with type 2 diabetes mellitus of Zhuang tribe in Guangxi, China[J]. Can J Diabetes, 2012, 36(1): 15-18.
- [55] LIU S, BI A, FU D, et al. Effectiveness of using group visit model to support diabetes patient self-management in rural communities of Shanghai: a randomized controlled trial[J]. BMC Public Health, 2012, 12: 1043. DOI: 10.1186/1471-2458-12-1043.
- [56] SHAO H, CHEN G, ZHU C, et al. Effect of pharmaceutical care on clinical outcomes of outpatients with type 2 diabetes mellitus[J]. Patient Prefer Adherence, 2017, 11: 897-903.
- [57] SUN C, SUN L, XI S, et al. Mobile phone-based telemedicine practice in older Chinese patients with type 2 diabetes mellitus: randomized controlled trial[J]. JMIR Mhealth Uhealth, 2019, 7(1): e10664. DOI: 10.2196/10664.
- [58] SUN J, WANG Y, CHEN X, et al. An integrated intervention program to control diabetes in overweight Chinese women and men with type 2 diabetes[J]. Asia Pac J Clin Nutr, 2008, 17(3): 514-524.
- [59] YANG Y, YAO J J, DU J L, et al. Primary prevention of macroangiopathy in patients with short-duration type 2 diabetes by intensified multifactorial intervention: seven-year follow-up of diabetes complications in Chinese[J]. Diabetes Care, 2013, 36(4): 978-984. DOI: 10.2337/dc12-0227.
- [60] YU Y, YAN Q, LI H, et al. Effects of mobile phone application combined with or without self-monitoring of blood glucose on glycemic control in patients with diabetes: a randomized controlled trial[J]. J Diabetes Investig, 2019, 10(5): 1365-1371.
- [61] YUAN X, WANG F, FISH A F, et al. Effect of case management on glycemic control and behavioral outcomes for Chinese people with type 2 diabetes: a 2-year study[J]. Patient Educ Couns, 2016, 99(8): 1382-1388. DOI: 10.1016/j.pec.2016.03.010.
- [62] ZHOU P, XU L, LIU X, et al. Web-based telemedicine for management of type 2 diabetes through glucose uploads: a randomized controlled trial[J]. Int J Clin Exp Pathol, 2014, 7(12): 8848-8854.
- [63] ZHOU W, CHEN M, YUAN J, et al. Welltang-A smart phone-based diabetes management application-improves blood glucose control in Chinese people with diabetes[J]. Diabetes Res Clin Pract, 2016, 116: 105-110. DOI: 10.1016/j.diabres.2016.03.018.
(收稿日期: 2025-01-27; 修回日期: 2025-05-12)
(本文编辑: 李婷婷)